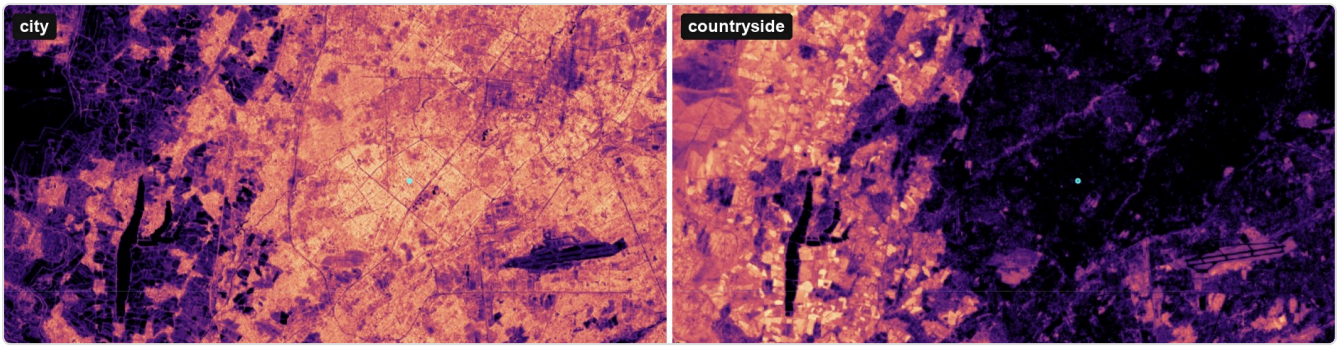
День 09. Город или село? Спросите у спутника

Тема: Urban–rural (город и село). Модель Google **AlphaEarth** изучила спутниковые снимки каждого места на Земле за много лет и описала каждый квадрат 10 × 10 м с помощью 64 чисел. Это его **эмбеддинг (векторное представление)**. Места, которые выглядят и ведут себя похоже, получают похожие числа. В этом уроке вы выберете одно место в Ташкенте и одно место среди полей и спросите: *какие ещё места похожи на это?* Вы будете работать в **Google Earth Engine Code Editor** (редактор кода) прямо в браузере. Это займёт около 30 минут.

PDF для печати: English · Русский · O‘zbekcha



Чему вы научитесь

- Что такое спутниковый **эмбеддинг** и чем он полезен.
- Как запустить скрипт в Google Earth Engine — бесплатном облачном инструменте, которым пользуются учёные во всём мире.
- Как выполнить **поиск похожих мест**: найти все места, похожие на выбранный вами пример.

Часть 0. Три идеи перед началом

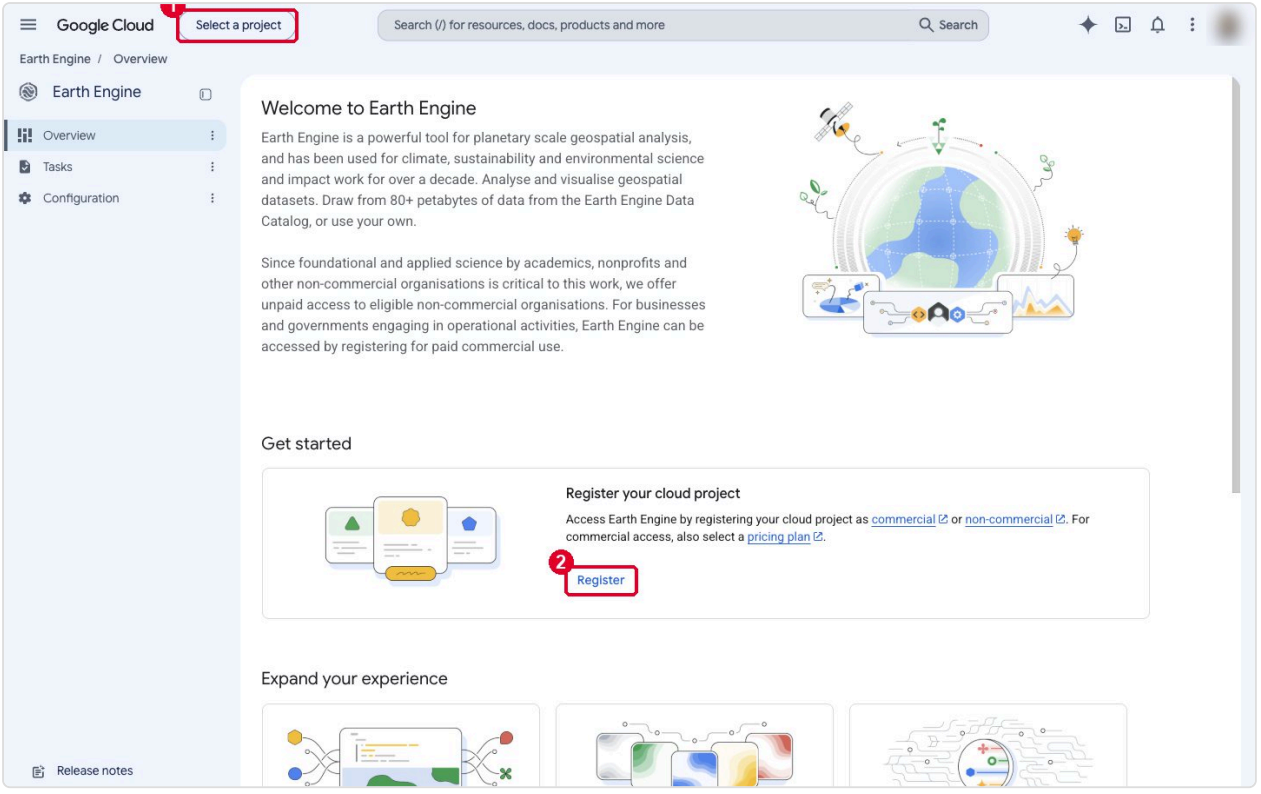
1. **«Отпечаток пальца» для каждого места.** Для каждого пикселя 10 м и для каждого года начиная с 2017-го AlphaEarth объединила всё, что видели спутники (цвета Sentinel-2, радар Sentinel-1, Landsat и другие), в 64 числа. Прочитать их по отдельности нельзя, но вместе они описывают место: крыши или посевы, деревья или вода, как оно меняется в течение года.
2. **У похожих мест похожие числа.** Чтобы сравнить два места, перемножьте их 64 числа попарно и сложите результаты (это **скалярное произведение**). Для очень похожих мест ответ близок к **1**, для разных — меньше.
3. **Earth Engine делает всю работу в облаке.** В одном только Ташкенте миллионы пикселей. Earth Engine считает их на компьютерах Google и присылает вам только готовую картинку.

Часть 1. Получите доступ к Earth Engine (один раз, около 10 минут)

Earth Engine бесплатен для студентов, учителей и исследователей, но вам нужен аккаунт Google и **Cloud project** (облачный проект), зарегистрированный для **некоммерческого** использования. Это делается только один раз.

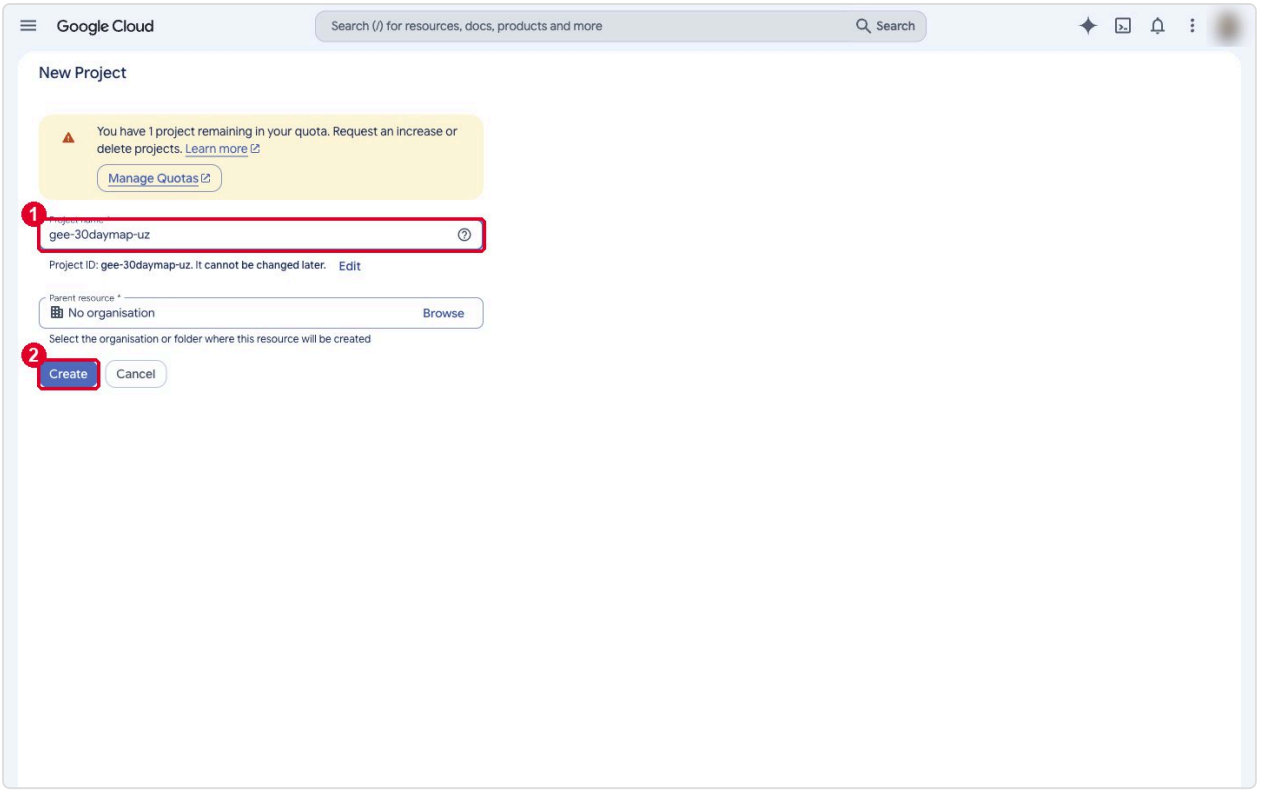
1a. Откройте страницу Earth Engine в Google Cloud

1. Войдите в свой аккаунт Google, затем откройте **console.cloud.google.com/earth-engine**.
2. Вы увидите **Welcome to Earth Engine** (добро пожаловать в Earth Engine). Если у вас ещё нет проекта, нажмите **Select a project** (выбрать проект) вверху (**1**) → **New project** (новый проект). Если проект уже есть, выберите его там и сразу переходите к **Register** (зарегистрировать) (**2**).



1b. Создайте проект

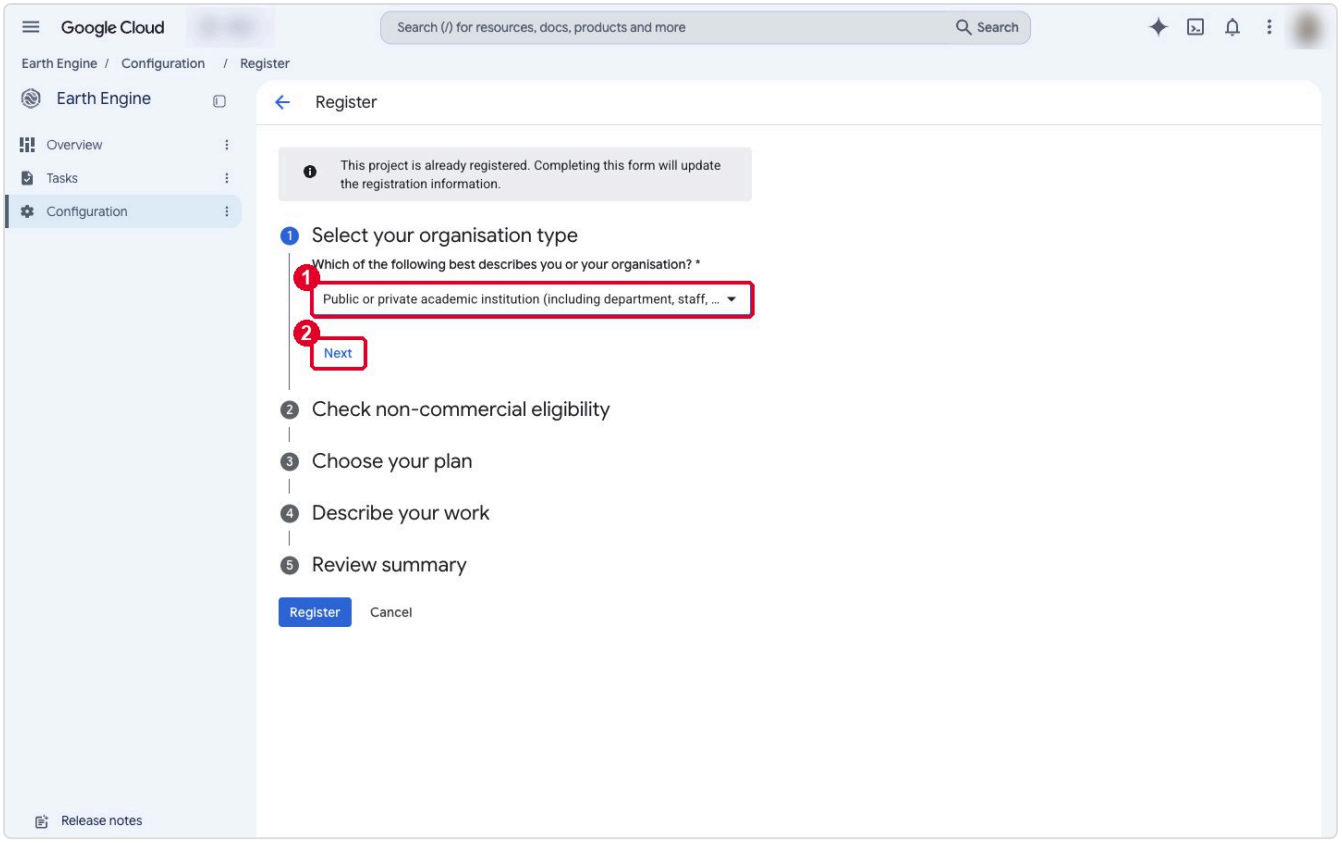
1. **Project name** (название проекта): введите короткое название, например `gee-30daymap-uz` (**1**). Google создаст из него **Project ID** (идентификатор проекта), который потом нельзя изменить.
2. Оставьте в поле **Parent resource** (родительский ресурс) значение **No organisation** (без организации), затем нажмите **Create** (создать) (**2**). Подождите несколько секунд, пока проект будет готов, и убедитесь, что он выбран вверху страницы.



1c. Зарегистрируйте проект для некоммерческого использования

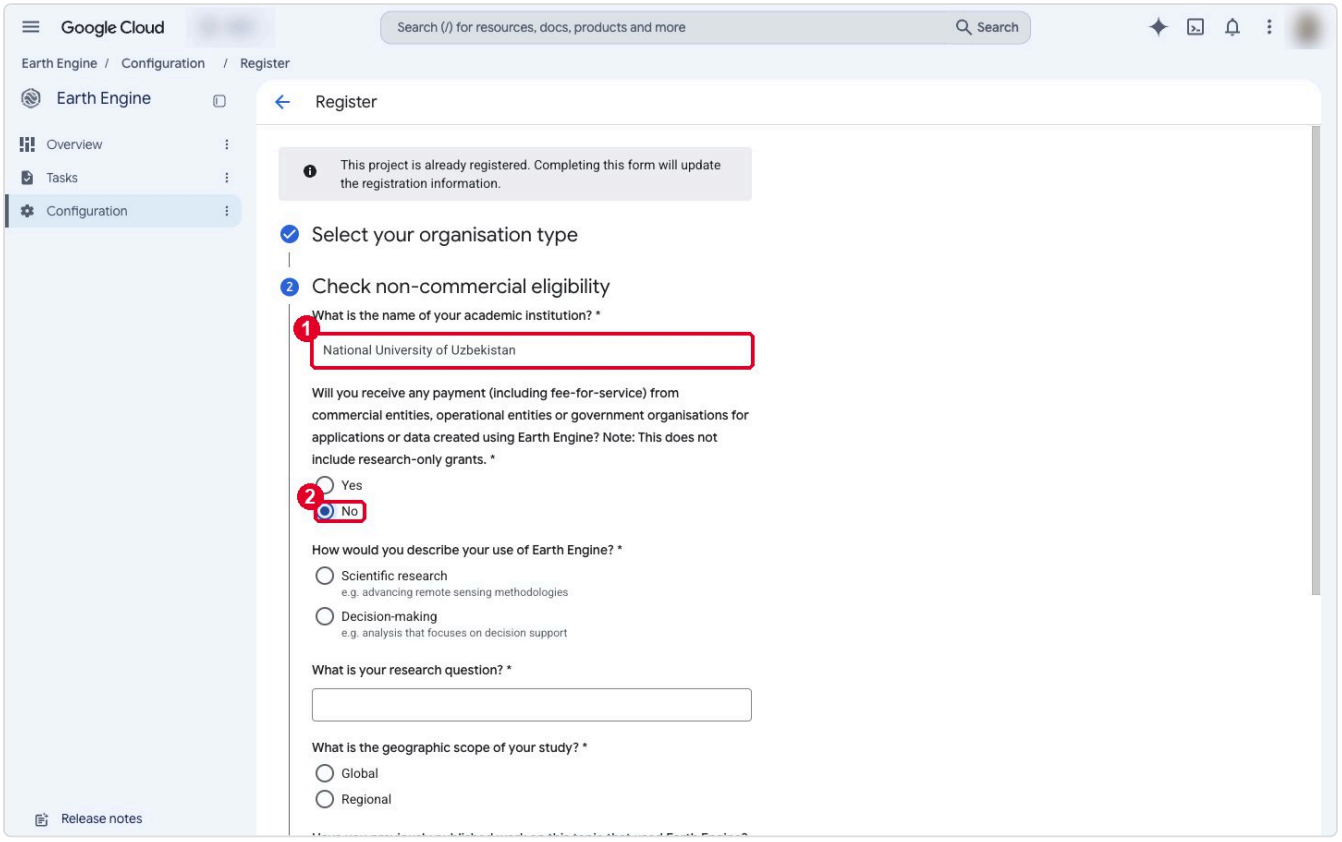
На странице Earth Engine нажмите **Register**. Откроется форма из пяти шагов.

Шаг 1: Select your organisation type (выберите тип организации). Откройте список (**1**), выберите **Public or private academic institution (including department, staff, students)** (государственное или частное учебное заведение, включая кафедры, сотрудников и студентов) и нажмите **Next** (далее) (**2**). Учителя и тренеры могут также выбрать **Earth Engine trainer or trainee** (преподаватель или слушатель курсов Earth Engine).

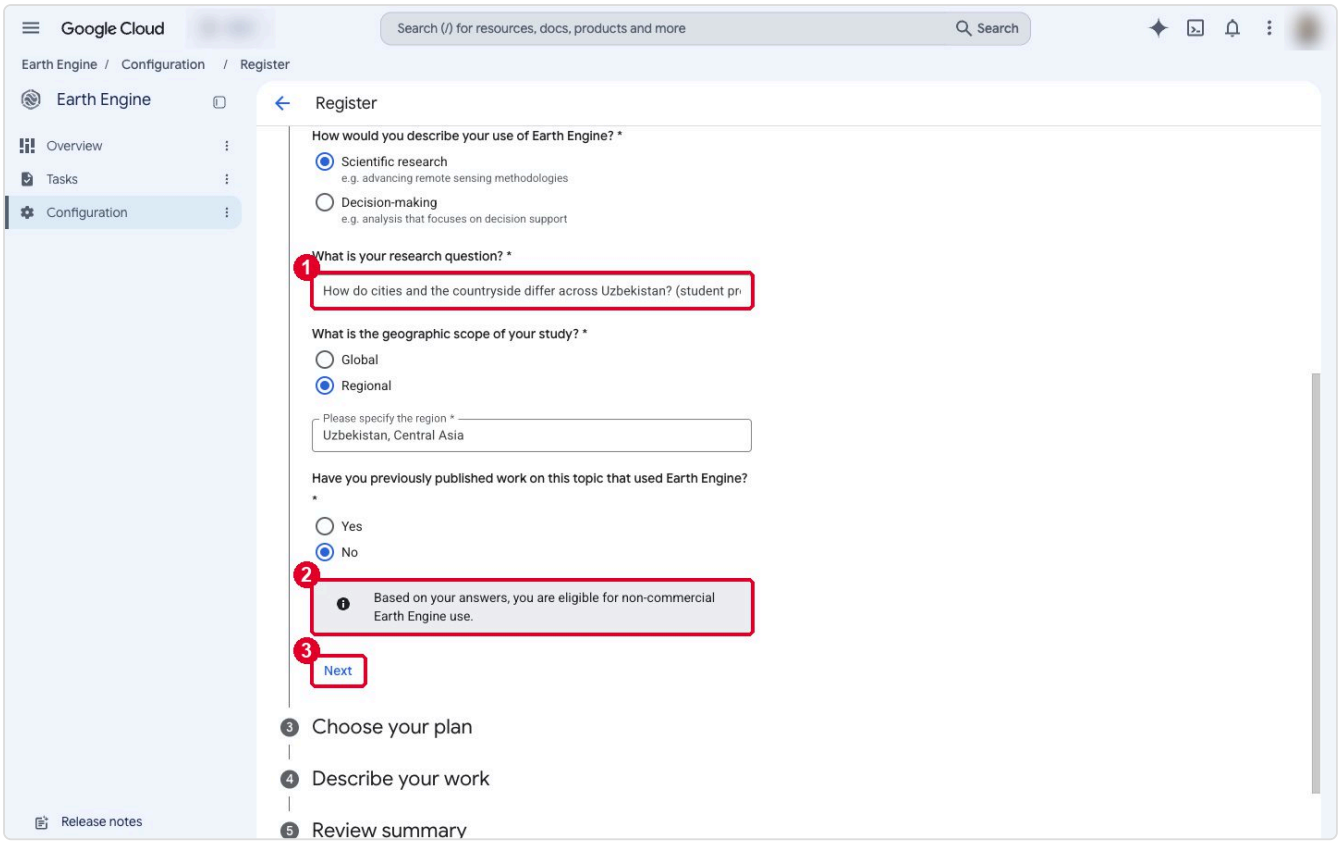


Шаг 2: Check non-commercial eligibility (проверка права на некоммерческое использование).

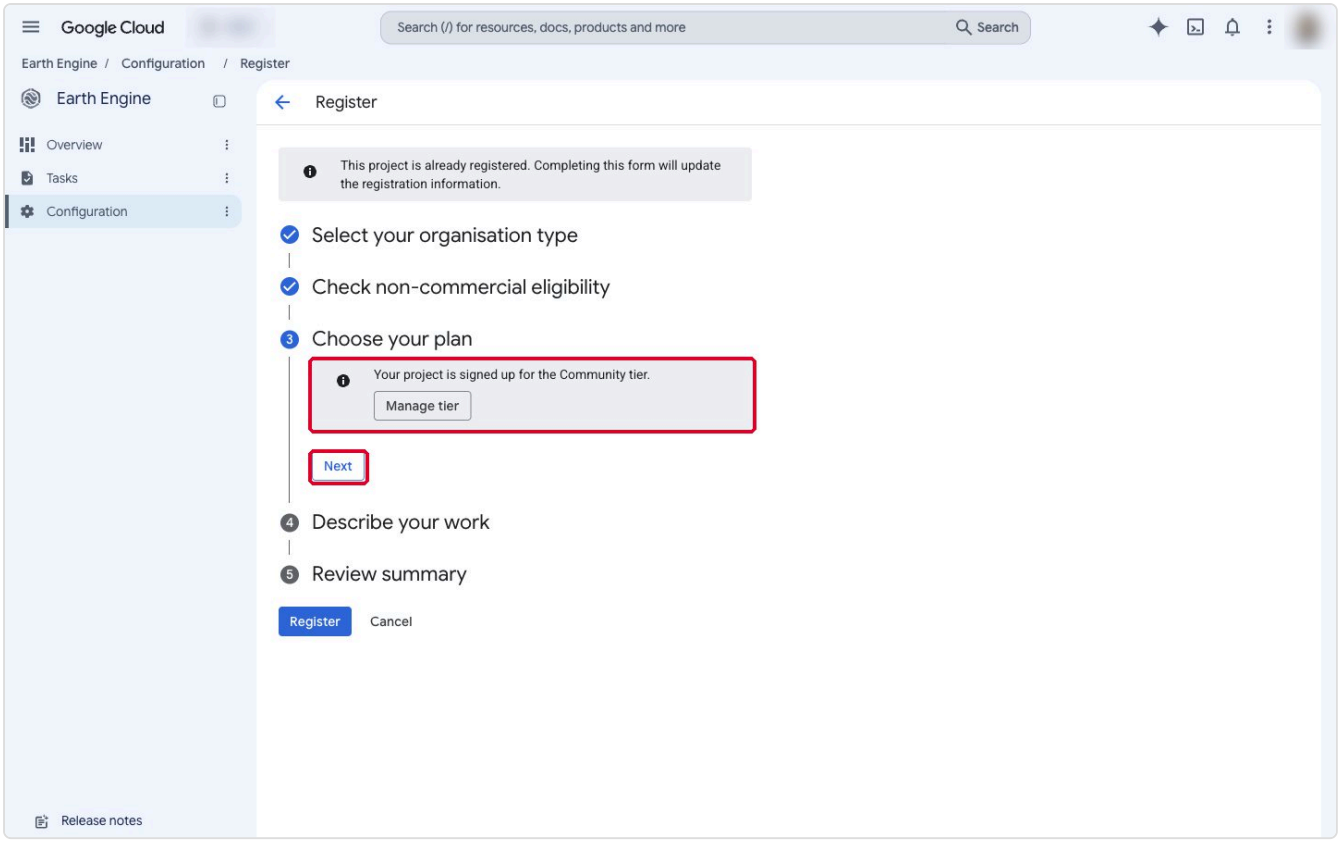
- Введите название своего университета или школы (**1**).
- *Will you receive any payment … from commercial entities?* (будете ли вы получать оплату от коммерческих организаций?) Выберите **No** (нет) (**2**).



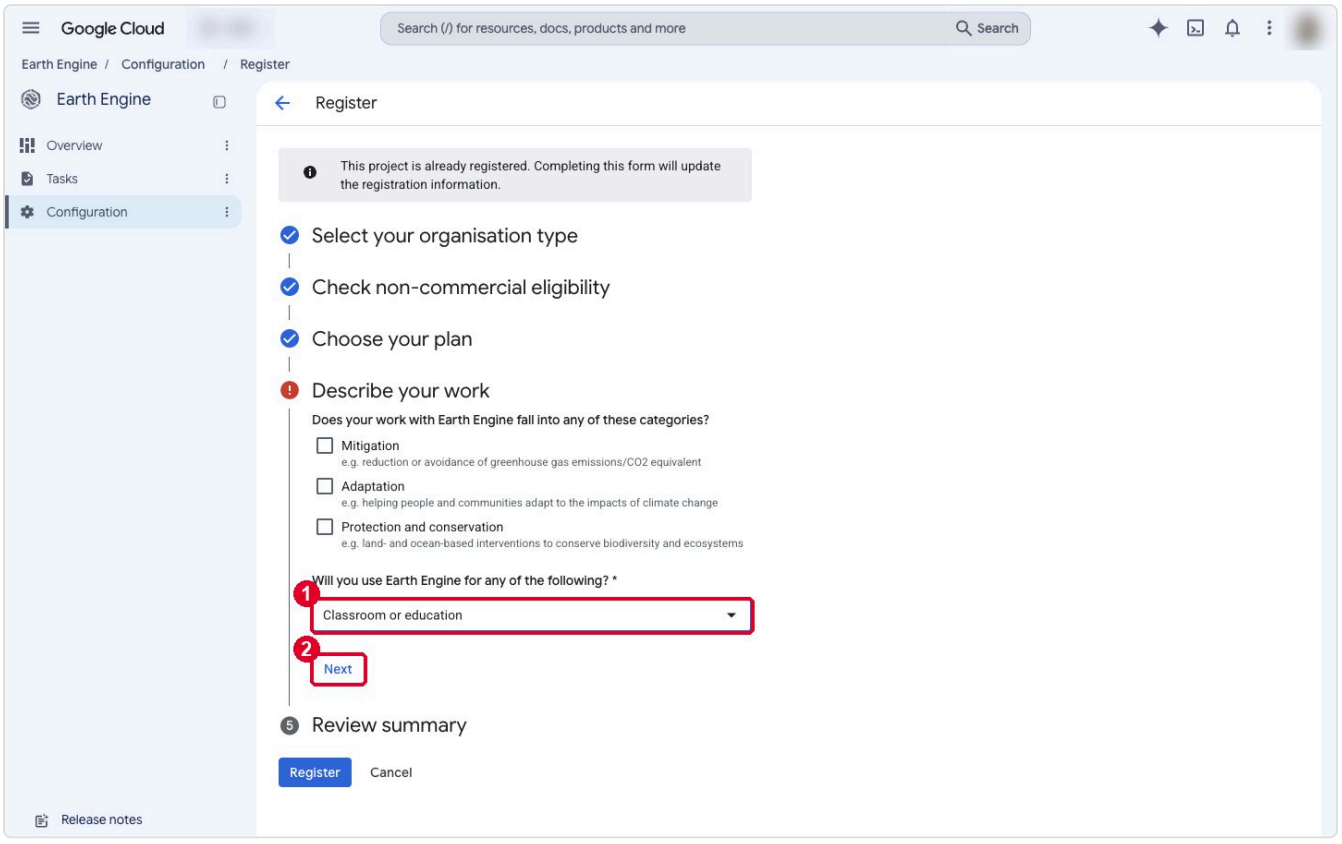
- *How would you describe your use of Earth Engine?* (как вы используете Earth Engine?) **Scientific research** (научные исследования).
- *What is your research question?* (ваш исследовательский вопрос) Напишите одно предложение о своём проекте (**1**), например: *Чем отличаются города и сельская местность в Узбекистане?*
- *Geographic scope* (географический охват): **Regional** (региональный), и введите **Uzbekistan, Central Asia**.
- *Have you previously published work …?* (публиковали ли вы ранее работы?) **No**.
- Нажмите **Check eligibility** (проверить). Когда появится сообщение **you are eligible for non-commercial Earth Engine use** (вы можете использовать Earth Engine некоммерчески) (**2**), нажмите **Next** (**3**).



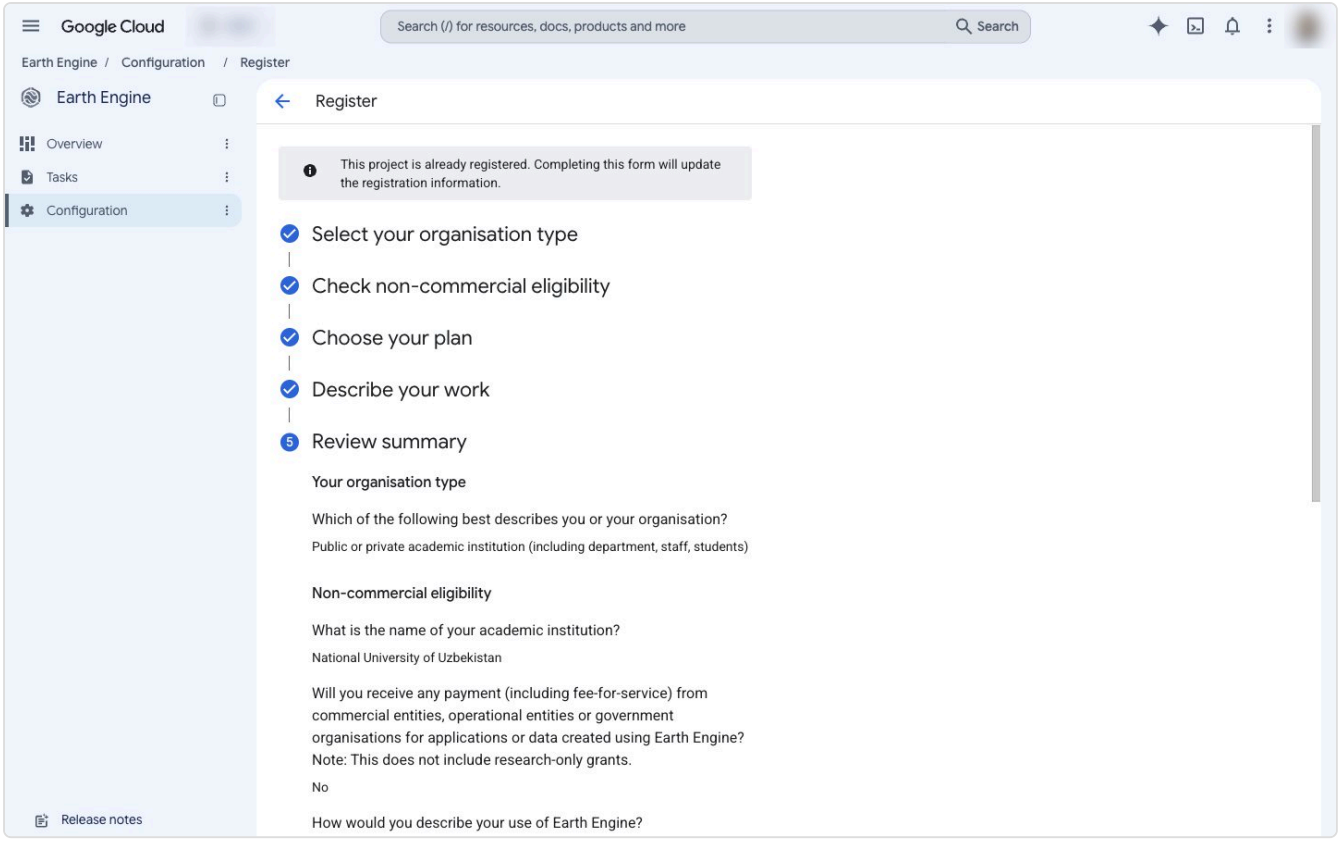
Шаг 3: Choose your plan (выберите тариф). Выберите бесплатный **Community tier** (возможно, он уже выбран), затем нажмите **Next**.



Шаг 4: Describe your work (опишите свою работу). Три флажка можно оставить пустыми. В пункте *Will you use Earth Engine for any of the following?* (будете ли вы использовать Earth Engine для чего-то из перечисленного?) откройте список, отметьте **Classroom or education** (занятия или обучение), нажмите **OK** (**1**), затем **Next** (**2**).



Шаг 5: Review summary (проверьте сводку). Проверьте свои ответы и нажмите синюю кнопку **Register** внизу.



> Наши скриншоты сделаны с уже зарегистрированным проектом, поэтому вверху на них видна серая надпись *This project is already registered* (этот проект уже зарегистрирован). В новом проекте вы её не увидите.

1d. Откройте Code Editor

Перейдите на **code.earthengine.google.com**. Если сайт попросит выбрать проект, выберите тот, который вы только что зарегистрировали. Откроется **Code Editor** (редактор кода): слева скрипты, в середине код, справа консоль, внизу карта.

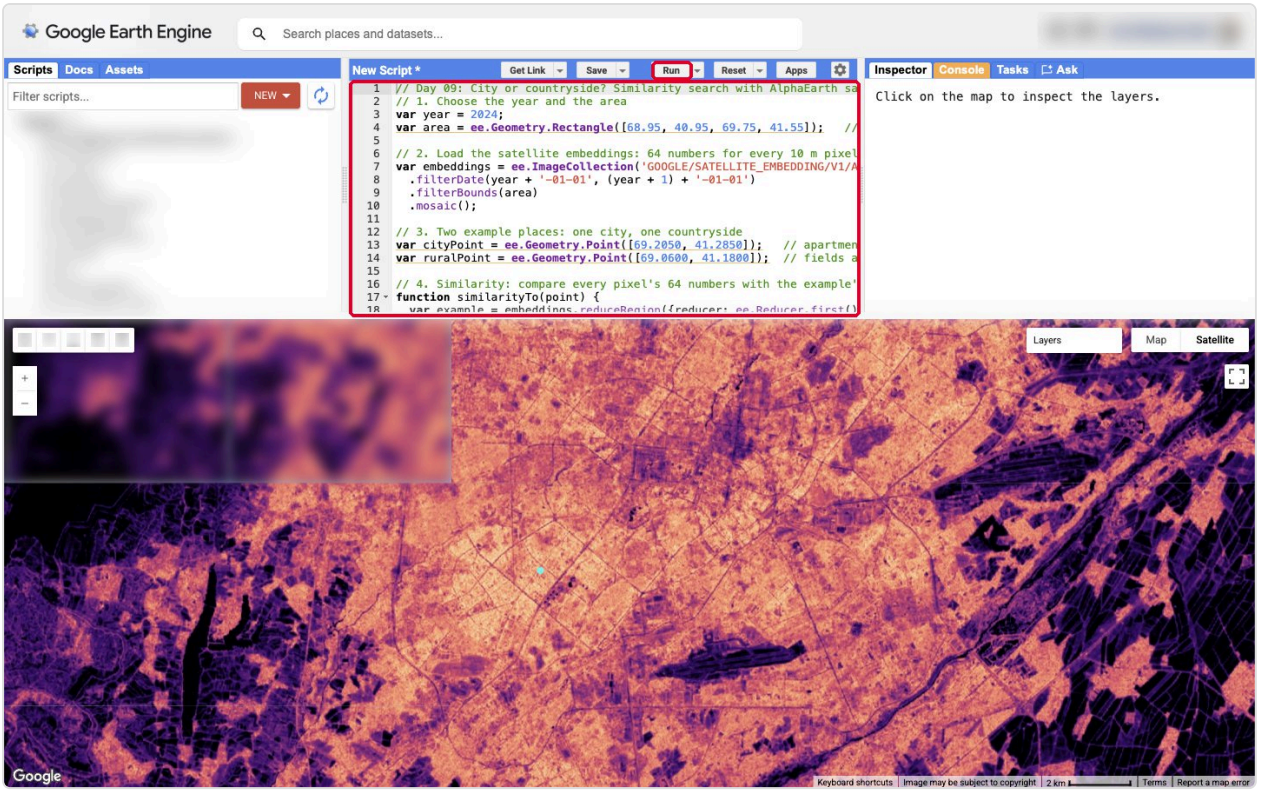
> **Бесплатно, но не без ограничений.** Community Tier даёт каждому некоммерческому проекту определённое количество вычислительного времени в месяц. Этот урок использует лишь небольшую его часть. Если вы увидите жёлтое сообщение о квоте, карта всё равно будет работать, только медленнее.

Часть 2. Вставьте скрипт и запустите его

1. Откройте наш скрипт: **day09_similarity.js**. На GitHub нажмите **Copy raw file** (скопировать исходный файл; кнопка с двумя квадратиками).

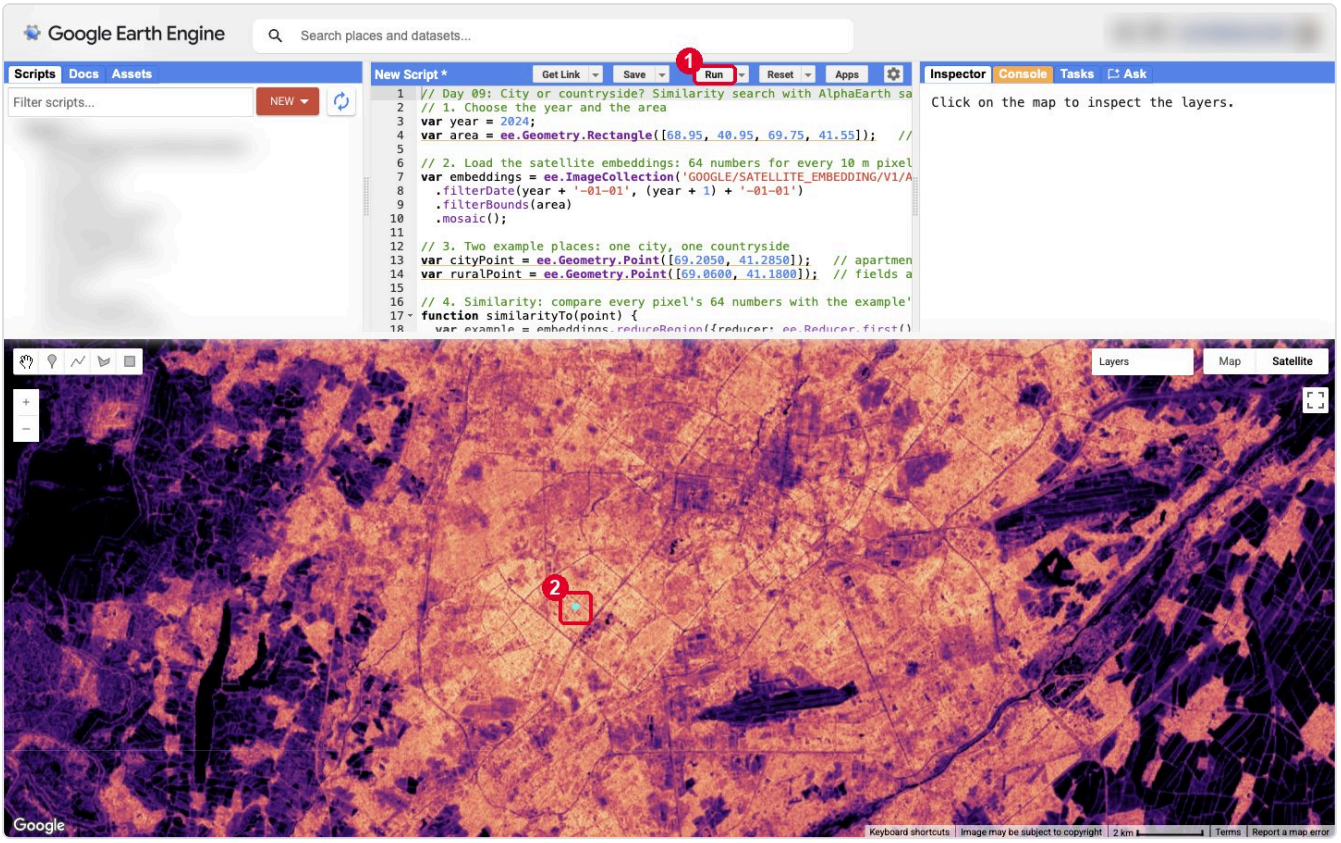
2. Щёлкните в пустую среднюю панель Code Editor и вставьте код (**Ctrl+V**, или **⌘V** на Mac).

3. Нажмите **Run** (запустить).



Через несколько секунд карта перенесётся к Ташкенту. В **Console** (консоль) справа появится надпись **Embedding bands: 64**: это 64 числа каждого пикселя.

Цветной слой называется **Similar to the city** (похоже на город) (**2**). Маленькая синяя точка — наш пример города, многоэтажные дома в Чиланзаре. Ярко-жёлтый и оранжевый цвета означают «очень похоже на это место», тёмно-фиолетовый — «совсем не похоже».



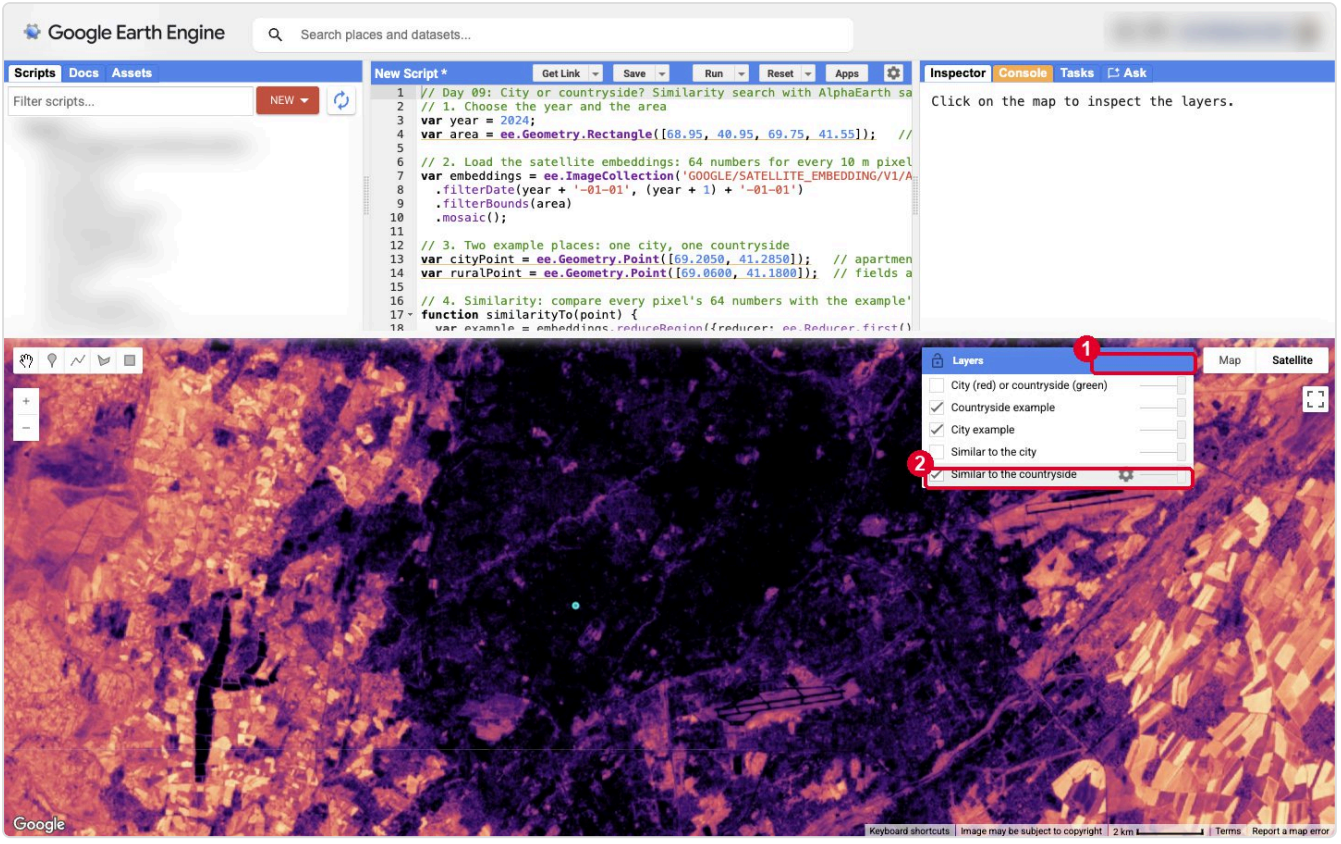
Посмотрите, как чётко выделяется город. Тёмные пятна внутри него — это то, что не является «городом»: парки, канал Анхор, озёра и взлётно-посадочные полосы аэропорта.

Часть 3. Что делает скрипт, строка за строкой

Часть скрипта	Что она делает
`var area = …Rectangle(…)`	Область, которую мы рассматриваем: Ташкент и сельхозугодья вокруг него.
`ee.ImageCollection('GOOGLE/SATELLITE_EMBEDDING/V1/ANNUAL')`	Набор данных AlphaEarth Satellite Embedding: одно изображение с 64 каналами на каждый год.
`.filterDate(year…)` и `.mosaic()`	Оставляет только нужный год (2024) и склеивает тайлы в одно изображение.
`cityPoint`, `ruralPoint`	Два места-примера, заданные долготой и широтой.
`similarityTo(point)`	Считывает 64 числа примера, перемножает их с 64 числами каждого пикселя и складывает: это скалярное произведение.
`Map.addLayer(…)`	Рисует результат на карте с цветовой палитрой.
`cityLike.gt(ruralLike)`	Для каждого пикселя: он больше похож на город (красный) или на село (зелёный)?
`Map.onClick(…)`	Позволяет щёлкнуть в любом месте и найти похожие на него места.

Часть 4. Переключитесь на село

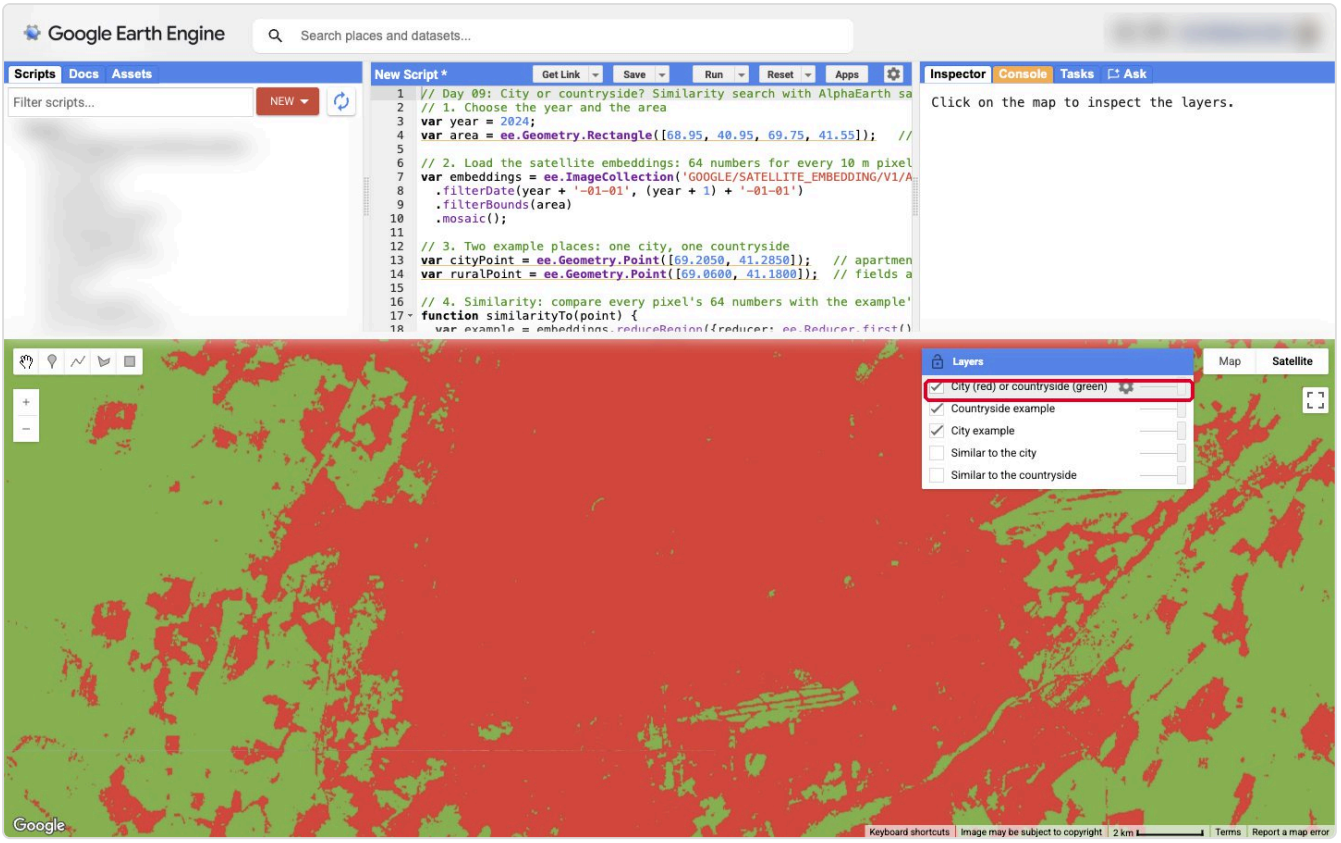
1. Нажмите **Layers** (слои) в правом верхнем углу карты (**1**).
2. Снимите галочку **Similar to the city** и поставьте галочку **Similar to the countryside** (похоже на село) (**2**).



Теперь всё наоборот: город становится тёмным, а поля вокруг него светятся. Пример села — хлопковое и пшеничное поле к юго-западу от города, за пределами этого вида.

Часть 5. Город или село — для каждого пикселя

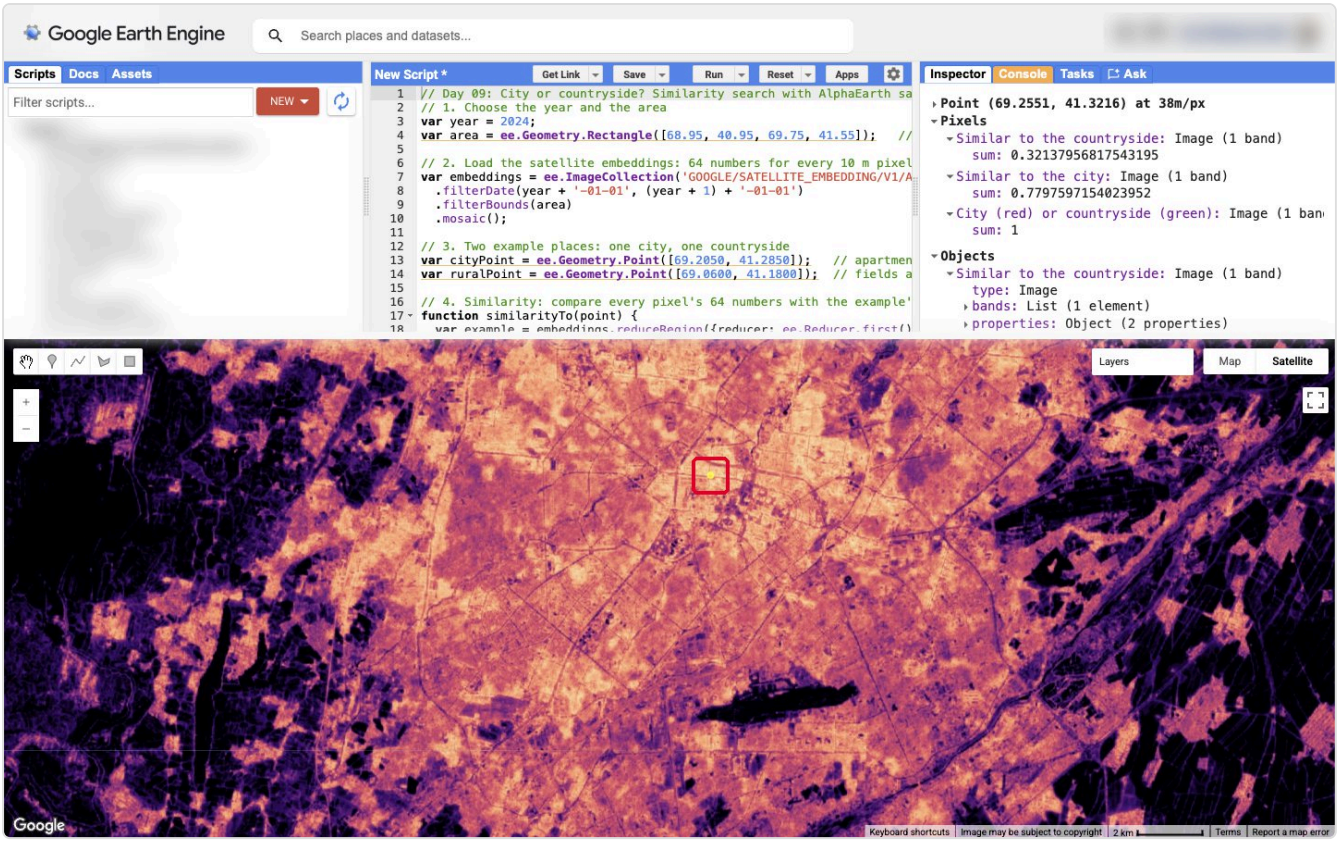
В **Layers** снимите галочку со слоя сходства и поставьте галочку **City (red) or countryside (green)** (город — красный, село — зелёное). Пиксель красный, если он больше похож на пример города, и зелёный, если больше похож на поле.



Всего с двумя примерами карта получается приблизительной: вокруг Ташкента много сёл и садов, и некоторые из них больше похожи на город, чем на поле. В этом и есть самое интересное в теме «город и село»: граница между ними нечёткая.

Часть 6. Ваша очередь: щёлкните по любому месту

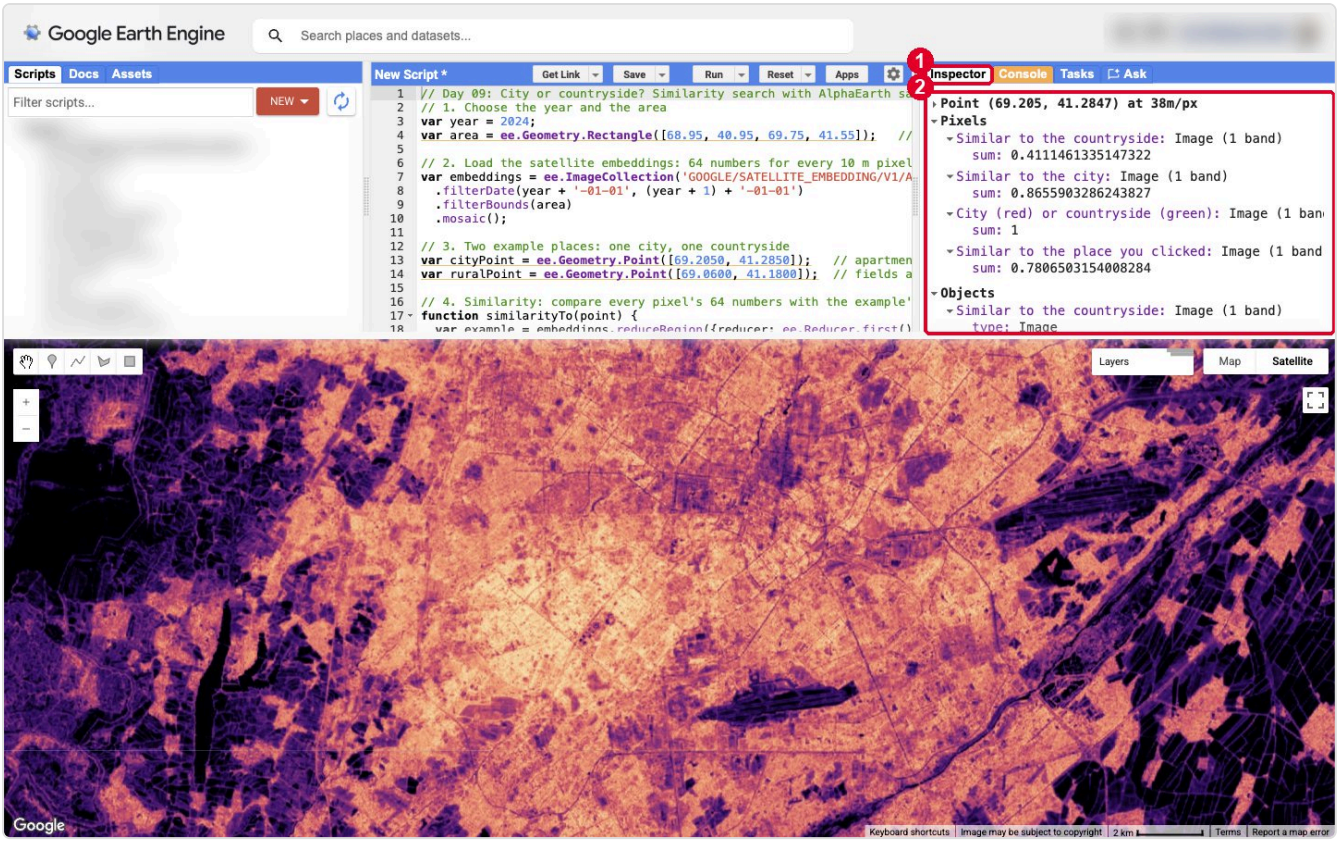
1. Закройте панель **Layers**. Курсор на карте теперь выглядит как крестик.
2. Щёлкните по любому месту, которое вам интересно: ваша школа, махалля с домами и садами, базар, парк.
3. Подождите несколько секунд. Появится новый слой: **Similar to the place you clicked** (похоже на место, по которому вы щёлкнули). Жёлтая точка отмечает ваше место, а во вкладке **Console** появятся его координаты.



Здесь мы щёлкнули рядом с улицей Абая в центре города (Урда). Похожие места светятся по всему центру, а поля, каналы и большие парки остаются тёмными. Затем попробуйте махаллю с домами и садами: вы увидите совсем другую картину.

Часть 7. Посмотрите числа с помощью Inspector

1. Нажмите вкладку **Inspector** (инспектор) в правом верхнем углу (**1**).
2. Щёлкните по месту на карте. Inspector покажет значение каждого слоя в этой точке (**2**). Например, в нашем примере города **Similar to the city** равно 0,87, а **Similar to the countryside** — всего 0,41.



Часть 8. Сохраните и поделитесь

- **Сохранить:** нажмите **Save** (сохранить) над кодом и дайте скрипту название. Он сохранится в вашем списке скриптов слева.
- **Поделиться:** нажмите **Get Link** (получить ссылку). Earth Engine создаст ссылку на копию вашего скрипта; любой, кто её откроет, сможет его запустить. Будьте осторожны: ссылка общедоступна.
- **Картинка для поста:** разверните карту на весь экран кнопкой с квадратом справа на карте, скройте панели и сделайте скриншот.

Идеи для вашей собственной карты

- **Другой город.** Измените область и две точки-примера на Самарканд, Наманган или Нукус.
- **Другой год.** Замените `var year = 2024;` на 2017 и сравните. Какие поля вокруг Ташкента превратились в город?
- **Больше двух примеров.** Добавьте третий пример, например махаллю, и раскрасьте каждый пиксель по тому примеру, на который он больше всего похож.
- **Найдите тип места.** Щёлкните по одной теплице, одной солнечной электростанции или одному саду и найдите все остальные в Ферганской долине.

Когда будете делиться

Пожалуйста, укажите источник:

> The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0). Map made with Google Earth Engine.

Если что-то не получается

Проблема	Что делать
Earth Engine просит выбрать проект.	Зарегистрируйте проект (Часть 1), затем выберите его в меню проектов в правом верхнем углу.
Run ничего не делает, или в Console появилась красная ошибка.	Убедитесь, что вы вставили весь скрипт, от первой строки до последней `});`.
Карта долго остаётся серой или размытой.	Подождите: первый показ может занять до минуты. Немного приблизьте карту, чтобы считать меньше пикселей.
Жёлтое сообщение говорит, что квота превышена.	Ваш проект израсходовал месячное вычислительное время. Карта всё равно работает, но медленно. Возьмите область поменьше или подождите до следующего месяца.
Всё яркое или всё тёмное.	Измените `min: 0.4, max: 1` в `Map.addLayer`, чтобы показать более узкий диапазон, например `min: 0.7`.

Источники

- **Спутниковые эмбеддинги:** набор данных AlphaEarth Foundations Satellite Embedding создан Google и Google DeepMind. Лицензия CC BY 4.0. Earth Engine ID: `GOOGLE/SATELLITE_EMBEDDING/V1/ANNUAL`, 2017–2024, 10 м.
- **Метод:** основан на уроке Google по поиску похожих мест для набора данных Satellite Embedding.
- **Программа:** Code Editor Google Earth Engine.